

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Spettro del dimero con campo e termine DM

*Derivazione completa: matrice 4×4 , blocco 3×3 ,
polinomio cubico, limiti analitici, anti-incrocio*

Materiale di studio

Samuele

Relatore

Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Hamiltoniana e convenzioni (Passo 0)	2
2	I tre termini come matrici 4×4 (Passo 1)	2
2.1	Termine di scambio $H_{\text{ex}}/J = X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2$	2
2.2	Termine di Zeeman $H_Z/b = Z_1 + Z_2$	3
2.3	Termine DM $H_{DM}/D = X_1Z_2 - Z_1X_2$	3
3	La matrice 4×4 completa (Passo 2)	4
4	Cambio di base agli stati di spin totale (Passo 3)	4
5	Azione del termine DM nella nuova base (Passo 4)	5
6	Il blocco 3×3 (Passo 5)	5
7	Polinomio caratteristico del blocco 3×3 (Passo 6)	6
8	Limiti analitici (Passo 7)	6
8.1	Limite $D \rightarrow 0$	6
8.2	Limite $b \rightarrow 0$	7
9	L'anti-incrocio a $b/J = 2$ (Passo 8)	7
9.1	Il problema senza DM: incrocio netto	7
9.2	Con DM: riduzione a un problema 2×2	7
9.3	Effetto fisico: il fondamentale resta unico	8
10	Spettro completo	8
11	Perché l'energia del fondamentale piega	9
11.1	Gli autostati cambiano con b	9
11.2	Calcolo esplicito dei coefficienti	9
11.3	Perché l'energia piega: la media pesata	9
11.4	Riepilogo	10

Sommario

Si studia l'Hamiltoniana del dimero di spin- $\frac{1}{2}$ con interazione di scambio isotropa, campo magnetico esterno e termine di Dzyaloshinskii-Moriya (DM):

$$H = J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2) + b(Z_1 + Z_2) + D(X_1Z_2 - Z_1X_2).$$

Ogni passaggio è svolto per esteso: costruzione delle tre matrici 4×4 (Passo 1), loro somma (Passo 2), cambio di base agli stati di spin totale (Passi 3–4), identificazione di un autostato esatto $|t_0\rangle$ con $E = J$ e riduzione al blocco 3×3 (Passo 5), sviluppo completo del polinomio caratteristico cubico (Passo 6), fattorizzazione nei due limiti $D \rightarrow 0$ e $b \rightarrow 0$ con le rispettive tabelle degli autovalori (Passo 7), e analisi dell'anti-incrocio a $b/J = 2$ tramite un sottoproblema 2×2 (Passo 8). Il documento si conclude con la figura dello spettro completo calcolato numericamente.

1 Hamiltoniana e convenzioni (Passo 0)

L'Hamiltoniana del dimero è

$$H = H_{\text{ex}} + H_Z + H_{DM}, \quad (1)$$

con

$$H_{\text{ex}} = J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2), \quad H_Z = b(Z_1 + Z_2), \quad H_{DM} = D(X_1Z_2 - Z_1X_2).$$

Usiamo la base computazionale $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ con la corrispondenza $|0\rangle = |\uparrow\rangle$, $|1\rangle = |\downarrow\rangle$; le matrici di Pauli agiscono come

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle, \quad X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle, \quad Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle.$$

Per un operatore prodotto tensoriale $A \otimes B$ l'azione è $(A \otimes B)|ab\rangle = (A|a\rangle) \otimes (B|b\rangle)$; scriviamo $|ab\rangle$ come abbreviazione di $|a\rangle \otimes |b\rangle$.

2 I tre termini come matrici 4×4 (Passo 1)

Calcoliamo l'azione di ciascun termine su tutti e quattro gli elementi della base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ e costruiamo la matrice colonna per colonna.

2.1 Termine di scambio $H_{\text{ex}}/J = X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2$

Azione di X_1X_2 .

$$X_1X_2|00\rangle = |11\rangle, \quad X_1X_2|01\rangle = |10\rangle, \quad X_1X_2|10\rangle = |01\rangle, \quad X_1X_2|11\rangle = |00\rangle.$$

$$X_1X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Azione di Y_1Y_2 .

$$\begin{aligned} Y_1Y_2|00\rangle &= (i|1\rangle) \otimes (i|1\rangle) = i^2|11\rangle = -|11\rangle, \\ Y_1Y_2|01\rangle &= (i|1\rangle) \otimes (-i|0\rangle) = -i^2|10\rangle = +|10\rangle, \\ Y_1Y_2|10\rangle &= (-i|0\rangle) \otimes (i|1\rangle) = -i^2|01\rangle = +|01\rangle, \\ Y_1Y_2|11\rangle &= (-i|0\rangle) \otimes (-i|0\rangle) = i^2|00\rangle = -|00\rangle. \end{aligned}$$

$$Y_1Y_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Azione di $Z_1 Z_2$. Poiché $Z|a\rangle = (-1)^a|a\rangle$ (con $0 \rightarrow +1, 1 \rightarrow -1$):

$$Z_1 Z_2 |ab\rangle = (-1)^{a+b} |ab\rangle \Rightarrow Z_1 Z_2 = \text{diag}(+1, -1, -1, +1).$$

Somma dei tre.

$$\begin{aligned} X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2)$$

Nota. Il blocco antiparallelo 2×2 è $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, con autovalore $+1$ sull'autovettore simmetrico $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$ (tripletto $M = 0$) e -3 sull'antisimmetrico $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$ (singoletto). Da qui vengono le energie J e $-3J$.

2.2 Termine di Zeeman $H_Z/b = Z_1 + Z_2$

$Z_1 = Z \otimes \mathbb{I}$ e $Z_2 = \mathbb{I} \otimes Z$ sono entrambi diagonali nella base computazionale:

$$(Z_1 + Z_2)|ab\rangle = (z_a + z_b)|ab\rangle, \quad z_0 = +1, \quad z_1 = -1,$$

da cui $Z_1 + Z_2 = \text{diag}(2, 0, 0, -2)$.

2.3 Termine DM $H_{DM}/D = X_1 Z_2 - Z_1 X_2$

Azione di $X_1 Z_2$ (X sul sito 1, Z sul sito 2):

$$\begin{aligned} X_1 Z_2 |00\rangle &= X|0\rangle \otimes Z|0\rangle = |1\rangle \otimes (+|0\rangle) = +|10\rangle, & X_1 Z_2 |01\rangle &= |1\rangle \otimes (-|1\rangle) = -|11\rangle, \\ X_1 Z_2 |10\rangle &= |0\rangle \otimes (+|0\rangle) = +|00\rangle, & X_1 Z_2 |11\rangle &= |0\rangle \otimes (-|1\rangle) = -|01\rangle. \end{aligned}$$

$$X_1 Z_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Azione di $Z_1 X_2$ (Z sul sito 1, X sul sito 2):

$$\begin{aligned} Z_1 X_2 |00\rangle &= (+|0\rangle) \otimes X|0\rangle = (+|0\rangle) \otimes |1\rangle = +|01\rangle, & Z_1 X_2 |01\rangle &= (+|0\rangle) \otimes |0\rangle = +|00\rangle, \\ Z_1 X_2 |10\rangle &= (-|1\rangle) \otimes |1\rangle = -|11\rangle, & Z_1 X_2 |11\rangle &= (-|1\rangle) \otimes |0\rangle = -|10\rangle. \end{aligned}$$

$$Z_1 X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Differenza $X_1Z_2 - Z_1X_2$ (sottraendo le azioni colonna per colonna):

	$ 00\rangle$	$ 01\rangle$	$ 10\rangle$	$ 11\rangle$
$(X_1Z_2) \cdot\rangle$	$+ 10\rangle$	$- 11\rangle$	$+ 00\rangle$	$- 01\rangle$
$(Z_1X_2) \cdot\rangle$	$+ 01\rangle$	$+ 00\rangle$	$- 11\rangle$	$- 10\rangle$
$(X_1Z_2 - Z_1X_2) \cdot\rangle$	$- 01\rangle + 10\rangle$	$- 00\rangle - 11\rangle$	$+ 00\rangle + 11\rangle$	$- 01\rangle + 10\rangle$

Leggendo le componenti:

$$X_1Z_2 - Z_1X_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

La matrice è reale e simmetrica (hermitiana), come richiesto per un'osservabile.

3 La matrice 4×4 completa (Passo 2)

Sommando i tre contributi:

$$H = J \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Sommando elemento per elemento:

$$H = \begin{pmatrix} J+2b & -D & D & 0 \\ -D & -J & 2J & -D \\ D & 2J & -J & D \\ 0 & -D & D & J-2b \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Controlli immediati: la matrice è reale e simmetrica; la traccia è $\text{Tr } H = (J+2b) + (-J) + (-J) + (J-2b) = 0$, coerente con la traccia nulla di ogni matrice di Pauli; il termine DM non modifica la diagonale; i blocchi $|00\rangle$ - $|11\rangle$ rimangono disaccoppiati tra loro (elemento $(1,4)$ e $(4,1)$ nulli).

4 Cambio di base agli stati di spin totale (Passo 3)

Definiamo gli stati

$$|t_0\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |s\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (6)$$

e manteniamo $|t_+\rangle = |00\rangle$ e $|t_-\rangle = |11\rangle$. La base $\{|t_+\rangle, |t_0\rangle, |s\rangle, |t_-\rangle\}$ è la base di spin totale $\{S, M\}$.

Azione di $H_{\text{ex}} + H_Z$ nella nuova base. Per gli stati $M = \pm 1$, dal blocco diagonale di (5): $(H_{\text{ex}} + H_Z)|t_+\rangle = (J+2b)|t_+\rangle$ e $(H_{\text{ex}} + H_Z)|t_-\rangle = (J-2b)|t_-\rangle$. Per il blocco antiparallelo, la matrice $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ (da (2), moltiplicata per J) si diagonalizza cambiando base a $\{|t_0\rangle, |s\rangle\}$:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -J & 2J \\ 2J & -J \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & -3J \end{pmatrix}.$$

Quindi $(H_{\text{ex}} + H_Z)|t_0\rangle = J|t_0\rangle$ e $(H_{\text{ex}} + H_Z)|s\rangle = -3J|s\rangle$. In sintesi:

$$(H_{\text{ex}} + H_Z) : \quad |t_+\rangle \rightarrow J+2b, \quad |t_0\rangle \rightarrow J, \quad |s\rangle \rightarrow -3J, \quad |t_-\rangle \rightarrow J-2b. \quad (7)$$

5 Azione del termine DM nella nuova base (Passo 4)

Partiamo dalle azioni su $|01\rangle$ e $|10\rangle$ già calcolate (colonne 2 e 3 di (3)):

$$H_{DM}|01\rangle = D(-|00\rangle - |11\rangle) = D(-|t_+\rangle - |t_-\rangle), \quad H_{DM}|10\rangle = D(+|00\rangle + |11\rangle) = D(+|t_+\rangle + |t_-\rangle). \quad (8)$$

Dalle colonne 1 e 4:

$$H_{DM}|00\rangle = D(-|01\rangle + |10\rangle), \quad H_{DM}|11\rangle = D(-|01\rangle + |10\rangle). \quad (9)$$

Azione su $|t_0\rangle$.

$$H_{DM}|t_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H_{DM}|01\rangle + H_{DM}|10\rangle) = \frac{D}{\sqrt{2}}[(-|t_+\rangle - |t_-\rangle) + (+|t_+\rangle + |t_-\rangle)] = \mathbf{0}. \quad (10)$$

Il termine DM *annichilisce* $|t_0\rangle$: la componente $|01\rangle$ e quella $|10\rangle$, che entrano con uguale peso in $|t_0\rangle$, producono contributi DM opposti che si elidono esattamente (interferenza distruttiva).

Azione su $|s\rangle$.

$$\begin{aligned} H_{DM}|s\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(H_{DM}|01\rangle - H_{DM}|10\rangle) \\ &= \frac{D}{\sqrt{2}}[(-|t_+\rangle - |t_-\rangle) - (+|t_+\rangle + |t_-\rangle)] = -\sqrt{2}D(|t_+\rangle + |t_-\rangle). \end{aligned} \quad (11)$$

Azione su $|t_\pm\rangle$. Da (9), esprimendo $|01\rangle$ e $|10\rangle$ in funzione di $|t_0\rangle$ e $|s\rangle$ si ha

$$-|01\rangle + |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[-(|t_0\rangle + |s\rangle) + (|t_0\rangle - |s\rangle)] = -\sqrt{2}|s\rangle,$$

quindi

$$H_{DM}|t_+\rangle = H_{DM}|t_-\rangle = -\sqrt{2}D|s\rangle. \quad (12)$$

Risultato chiave. Poiché $H_{DM}|t_0\rangle = 0$ e $(H_{\text{ex}} + H_Z)|t_0\rangle = J|t_0\rangle$:

$$\boxed{H|t_0\rangle = J|t_0\rangle \implies E = J \quad (\text{esatta, per ogni } b, D).} \quad (13)$$

6 Il blocco 3×3 (Passo 5)

Dagli elementi di matrice (7) e dalle azioni DM (11)–(12), nella base $\{|t_+\rangle, |s\rangle, |t_-\rangle\}$:

- Diagonale: $J + 2b$ su $|t_+\rangle$; $-3J$ su $|s\rangle$; $J - 2b$ su $|t_-\rangle$.
- $\langle s|H_{DM}|t_+\rangle = \langle s|(-\sqrt{2}D|s\rangle) = -\sqrt{2}D$; $\langle s|H_{DM}|t_-\rangle = -\sqrt{2}D$; $\langle t_+|H|t_-\rangle = 0$.

$$M_3 = \begin{pmatrix} J + 2b & -\sqrt{2}D & 0 \\ -\sqrt{2}D & -3J & -\sqrt{2}D \\ 0 & -\sqrt{2}D & J - 2b \end{pmatrix}. \quad (14)$$

La matrice completa nella base $\{|t_+\rangle, |t_0\rangle, |s\rangle, |t_-\rangle\}$ è a blocchi:

$$H = \begin{pmatrix} M_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & J \end{pmatrix},$$

con la riga/colonna di $|t_0\rangle$ completamente disaccoppiata. Per trovare i tre autovalori rimanenti basta diagonalizzare M_3 .

7 Polinomio caratteristico del blocco 3×3 (Passo 6)

Dobbiamo calcolare $\det(M_3 - E\mathbb{I}) = 0$. Poniamo $g = \sqrt{2}D$ e $\alpha = J + 2b$, $\beta = -3J$, $\gamma = J - 2b$. La matrice da diagonalizzare è

$$M_3 - E\mathbb{I} = \begin{pmatrix} \alpha - E & -g & 0 \\ -g & \beta - E & -g \\ 0 & -g & \gamma - E \end{pmatrix}.$$

Sviluppo del determinante lungo la prima riga:

$$\begin{aligned} \det(M_3 - E\mathbb{I}) &= (\alpha - E) \det \begin{pmatrix} \beta - E & -g \\ -g & \gamma - E \end{pmatrix} + g \cdot \det \begin{pmatrix} -g & -g \\ 0 & \gamma - E \end{pmatrix} \\ &= (\alpha - E) [(\beta - E)(\gamma - E) - g^2] + g [(-g)(\gamma - E)] \\ &= (\alpha - E) [(\beta - E)(\gamma - E) - g^2] - g^2(\gamma - E). \end{aligned} \quad (15)$$

Raccolta dei termini in g^2 . Dalla (15):

$$p(E) = (\alpha - E)(\beta - E)(\gamma - E) - g^2[(\alpha - E) + (\gamma - E)].$$

Con $g^2 = 2D^2$ e $\alpha + \gamma = (J + 2b) + (J - 2b) = 2J$:

$$(\alpha - E) + (\gamma - E) = 2J - 2E = 2(J - E),$$

quindi

$$p(E) = (\alpha - E)(\beta - E)(\gamma - E) - 4D^2(J - E).$$

Sostituzione $(\alpha - E)(\gamma - E)$.

$$(\alpha - E)(\gamma - E) = (J + 2b - E)(J - 2b - E) = (J - E)^2 - (2b)^2 = (J - E)^2 - 4b^2.$$

Con $\beta - E = -3J - E$:

$$p(E) = [(J - E)^2 - 4b^2](-3J - E) - 4D^2(J - E) = 0.$$

Sostituzione $u = E - J$. Sia $u = E - J$, cioè $E = J + u$; allora $J - E = -u$ e $-3J - E = -4J - u$:

$$\begin{aligned} [u^2 - 4b^2](-4J - u) + 4D^2u &= 0 \\ -4Ju^2 - u^3 + 16Jb^2 + 4b^2u + 4D^2u &= 0. \end{aligned} \quad (16)$$

Moltiplicando per -1 e riordinando:

$$\boxed{u^3 + 4Ju^2 - 4(b^2 + D^2)u - 16Jb^2 = 0, \quad E = J + u.} \quad (17)$$

Verifica. Per $b = D = 0$: il cubico diventa $u^3 + 4Ju^2 = u^2(u + 4J) = 0$, radici $u = 0, 0, -4J$, cioè $E = J, J, -3J$. Corretto: i due livelli $|t_+\rangle$ e $|t_-\rangle$ coincidono a J e il singoletto a $-3J$.

8 Limiti analitici (Passo 7)

8.1 Limite $D \rightarrow 0$

Il cubico (17) con $D = 0$ è $u^3 + 4Ju^2 - 4b^2u - 16Jb^2 = 0$. Raggruppiamo a coppie:

$$u^2(u + 4J) - 4b^2(u + 4J) = (u + 4J)(u^2 - 4b^2) = (u + 4J)(u - 2b)(u + 2b) = 0.$$

Le tre radici sono $u = -4J, +2b, -2b$, cioè $E = -3J, J + 2b, J - 2b$. Con il livello $|t_0\rangle$ a J si recupera lo spettro senza DM:

stato	S	M	E	calcolo
singoletto $ s\rangle$	0	0	$-3J$	$u = -4J, E = J - 4J$
$ t_+\rangle = 00\rangle$	1	+1	$J + 2b$	$u = +2b$
$ t_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle + 10\rangle)$	1	0	J	autostato esatto (13)
$ t_-\rangle = 11\rangle$	1	-1	$J - 2b$	$u = -2b$

Tabella 1: Spettro per $D \rightarrow 0$: coincide con la Tabella 1 di *dimero_spin.pdf*.

8.2 Limite $b \rightarrow 0$

Il cubico (17) con $b = 0$ è $u^3 + 4Ju^2 - 4D^2u = 0$. Raccogliamo u :

$$u(u^2 + 4Ju - 4D^2) = 0.$$

Le soluzioni sono $u = 0$ e

$$u = \frac{-4J \pm \sqrt{16J^2 + 16D^2}}{2} = -2J \pm 2\sqrt{J^2 + D^2}.$$

L'approssimazione al secondo ordine si ottiene da $\sqrt{J^2 + D^2} = J\sqrt{1 + (D/J)^2} \approx J + \frac{D^2}{2J}$:

$E = J + u$	espressione esatta	approx. al 2 ordine in D/J
fondamentale	$-J - 2\sqrt{J^2 + D^2}$	$-3J - D^2/J$
due livelli degen.	J	J
eccitato	$-J + 2\sqrt{J^2 + D^2}$	$J + D^2/J$

Tabella 2: Spettro per $b = 0$. Il tripletto (prima 3-volte degenerare a J) resta degenerare 2 volte ($|t_0\rangle$ e $\frac{1}{\sqrt{2}}(|t_+\rangle - |t_-\rangle)$); la terza componente si sposta di D^2/J .

Lettura fisica. Il DM, in assenza di campo, agisce come perturbazione di secondo ordine: solleva parzialmente la degenerazione del tripletto (di D^2/J) e abbassa il fondamentale (singoletto) della stessa quantità, senza modificarlo al primo ordine.

9 L'anti-incrocio a $b/J = 2$ (Passo 8)

9.1 Il problema senza DM: incrocio netto

A $D = 0$ e $b = 2J$: il singoletto $|s\rangle$ sta a $E = -3J$ e lo stato $|t_-\rangle$ a $E = J - 2b = J - 4J = -3J$. Sono esattamente degeneri: il fondamentale cambia bruscamente carattere e le due curve si incrociano.

9.2 Con DM: riduzione a un problema 2×2

A $b = 2J$: nella matrice M_3 (14) i valori diagonali sono $\alpha = J + 4J = 5J$, $\beta = -3J$, $\gamma = J - 4J = -3J$. Lo stato $|t_+\rangle$ sta a $5J$, distante di $8J$ dagli altri due: al primo ordine trascuriamo il suo accoppiamento e consideriamo solo il sottoproblema 2×2 tra i due stati degeneri $|s\rangle$ e $|t_-\rangle$, accoppiati da $\langle s|H_{DM}|t_-\rangle = -\sqrt{2}D$:

$$H_{2 \times 2}^{(b=2J)} = \begin{pmatrix} -3J & -\sqrt{2}D \\ -\sqrt{2}D & -3J \end{pmatrix}. \quad (18)$$

È una matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ c & a \end{pmatrix}$ con $a = -3J$, $c = -\sqrt{2}D$. L'equazione secolare $(a - E)^2 - c^2 = 0$ dà $E = a \pm |c|$:

$$E_{\pm} = -3J \pm \sqrt{2}|D|. \quad (19)$$

Il gap tra i due livelli è

$$\Delta = E_+ - E_- = 2\sqrt{2}|D| \approx 0.566 J \quad (D = 0.2J). \quad (20)$$

Verifica numerica: le radici del cubico a $b = 2J$, $D = 0.2J$ valgono $E \approx 5.010, -2.722, -3.288$; il gap è $3.288 - 2.722 = 0.566 J$, in accordo con (20).

9.3 Effetto fisico: il fondamentale resta unico

Con $D = 0$ le due curve si incrociano a $b/J = 2$ e il fondamentale cambia discontinuamente. Con $D \neq 0$ le due curve non si incrociano mai: l'elemento di matrice fuori diagonale $-\sqrt{2}D$ accoppia i due stati degeneri, mescola il singoletto con $|t_- \rangle$, e li separa di $\Delta = 2\sqrt{2}|D|$. È esattamente la stessa fisica della repulsione tra livelli: due stati quasi-degeneri accoppiati da un elemento di matrice si respingono. Il fondamentale mantiene un carattere misto (prevalentemente singoletto per $b < 2J$, prevalentemente $|t_- \rangle$ per $b > 2J$) ma rimane il livello più basso unico su tutto il range di campo.

10 Spettro completo

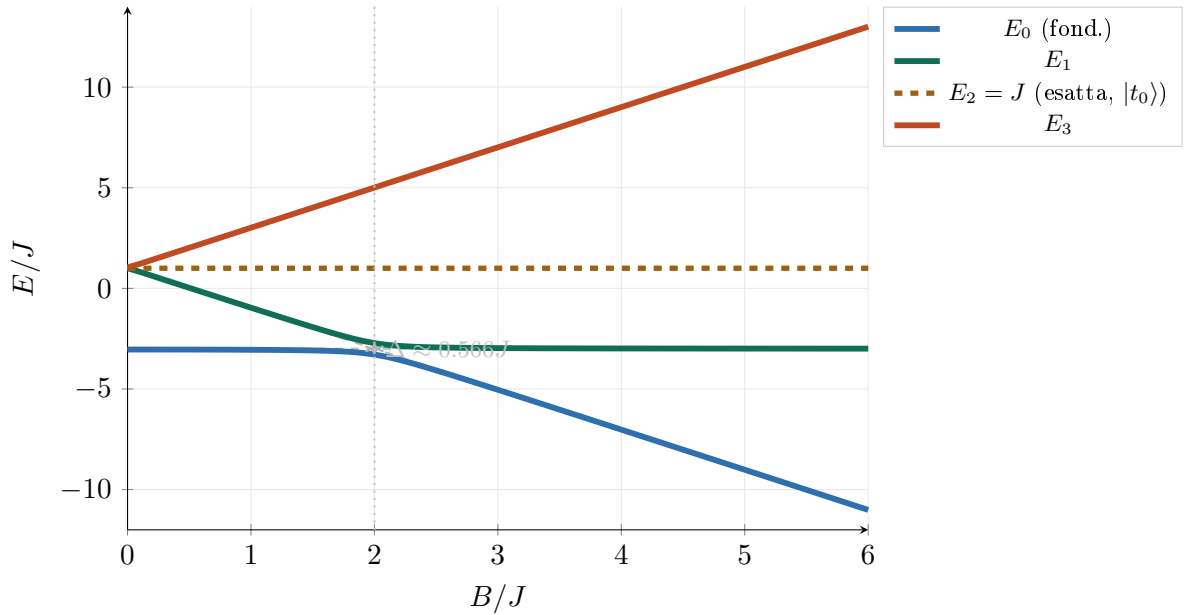


Figura 1: Spettro del dimero con campo B e termine DM $D = 0.2J$ (curve piene: autovalori numerici esatti di (5)) e caso $D = 0$ (linee grigie tratteggiate). Il livello $E_2 = J$ (tratteggiato ambra) è l'autostato t_0 , esatto per ogni B, D (13). A $B/J = 2$ si apre l'anti-incrocio con gap $\Delta = 2\sqrt{2}D \approx 0.566J$ (20).

11 Perché l'energia del fondamentale piega

11.1 Gli autostati cambiano con b

Senza DM i due stati che si incrociano a $b = 2J$ sono *fissi e puri*:

$$|\psi_{\text{fond}}\rangle = |s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle), \quad |\psi_{\text{ecc}}\rangle = |t_{-}\rangle = |11\rangle.$$

Le loro energie sono rette che si incrociano senza interagire perché $\langle s|H|t_{-}\rangle = 0$ (settori di M diversi).

Con DM questi non sono più autostati di H . Gli autostati veri sono le combinazioni

$$|\psi_{-}(b)\rangle = \alpha(b)|s\rangle + \beta(b)|t_{-}\rangle, \quad |\psi_{+}(b)\rangle = \beta(b)|s\rangle - \alpha(b)|t_{-}\rangle, \quad (21)$$

con coefficienti che dipendono da b e che cambiano continuamente (Figura 2).

11.2 Calcolo esplicito dei coefficienti

Dal sottoproblema 2×2 del Passo 8 (eq. (18)), con $\delta \equiv b - 2J$, l'angolo di mescolamento $\theta(b)$ soddisfa

$$\tan 2\theta = \frac{2(-\sqrt{2}D)}{(-3J) - (J - 2b)} = -\frac{\sqrt{2}D}{\delta}, \quad (22)$$

con $\alpha = \cos \theta$, $\beta = \sin \theta$. I pesi si ottengono direttamente dalla diagonalizzazione:

$$|\alpha(b)|^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\delta}{\sqrt{\delta^2 + 2D^2}} \right), \quad |\beta(b)|^2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\delta}{\sqrt{\delta^2 + 2D^2}} \right). \quad (23)$$

Verifiche: per $\delta \rightarrow -\infty$ ($b \ll 2J$), $|\alpha|^2 \rightarrow 1$ e $|\beta|^2 \rightarrow 0$ (fondamentale quasi puro singoletto); per $\delta = 0$, $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = \frac{1}{2}$ (mescolamento massimo); per $\delta \rightarrow +\infty$, $|\alpha|^2 \rightarrow 0$ e $|\beta|^2 \rightarrow 1$ (fondamentale quasi puro $|t_{-}\rangle$). I due pesi sono riportati in Figura 2.

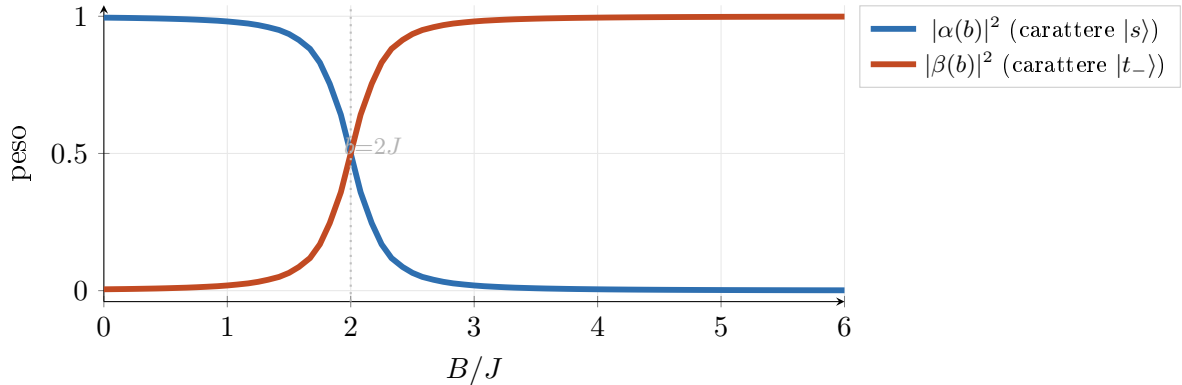


Figura 2: Pesi $|\alpha(b)|^2$ e $|\beta(b)|^2$ dell'autostato fondamentale (23) per $D = 0.2J$. Il fondamentale parte quasi puro $|s\rangle$ (peso ≈ 1) per $b \ll 2J$, raggiunge il mescolamento massimo 50%-50% a $b = 2J$, e diventa quasi puro $|t_{-}\rangle$ per $b \gg 2J$. La larghezza della transizione è $\sim D/J$.

11.3 Perché l'energia piega: la media pesata

L'energia del fondamentale è il valore di aspettazione di H su $|\psi_{-}(b)\rangle$. Decomponendo $H = H_0 + H_{DM}$ con $H_0|s\rangle = -3J|s\rangle$ e $H_0|t_{-}\rangle = (J - 2b)|t_{-}\rangle$:

$$\begin{aligned} E_{-}(b) &= |\alpha(b)|^2(-3J) + |\beta(b)|^2(J - 2b) + 2\alpha(b)\beta(b) \cdot \underbrace{\langle s|H_{DM}|t_{-}\rangle}_{-\sqrt{2}D} \\ &= |\alpha|^2(-3J) + |\beta|^2(J - 2b) - 2\sqrt{2}D\alpha\beta. \end{aligned} \quad (24)$$

Regime $b \ll 2J$ ($\delta \rightarrow -\infty$). $|\alpha|^2 \rightarrow 1, |\beta|^2 \rightarrow 0, \alpha\beta \rightarrow 0$, quindi $E_-(b) \approx -3J$: curva piatta, identica al singoletto puro.

Regime $b \gg 2J$ ($\delta \rightarrow +\infty$). $|\alpha|^2 \rightarrow 0, |\beta|^2 \rightarrow 1, \alpha\beta \rightarrow 0$, quindi $E_-(b) \approx J - 2b$: curva con pendenza -2 , identica allo stato $|t_-\rangle$.

La zona di raccordo (la “piega”). Attorno a $b = 2J$ entrambi i pesi sono significativi e il termine di interferenza $-2\sqrt{2}D\alpha\beta$ è massimo (centrato esattamente su $b = 2J$ dove $\alpha = \beta = 1/\sqrt{2}$). La curva $E_-(b)$ raccorda con continuità il comportamento piatto ($-3J$) con quello discendente ($J - 2b$): questo raccordo continuo è la piega visibile in Figura 1.

Nota. Per $D \rightarrow 0$ la transizione diventa istantanea: la piega degenera nella cuspide dell’incrocio esatto. Maggiore è D , più larga è la zona di mescolamento e più morbida è la curva.

L’eccitato fa il percorso inverso. Lo stato $|\psi_+\rangle$ ha coefficienti scambiati: per $b < 2J$ è quasi puro $|t_-\rangle$ (energia discendente $J - 2b$), per $b > 2J$ è quasi puro $|s\rangle$ (energia piatta $-3J$). Le due curve si *scambiano l’identità* passando per l’anti-incrocio, e si respingono invece di intersecarsi.

11.4 Riepilogo

L’energia piega perché lo stato piega. Il fondamentale non è $|s\rangle$ fisso: è la combinazione $\alpha(b)|s\rangle + \beta(b)|t_-\rangle$; quando b supera $2J$ la componente $|t_-\rangle$ — la cui energia scende con pendenza -2 — diventa dominante e trascina l’energia verso il basso linearmente.

Tabella riassuntiva

stato	E (generale)	E per $D \rightarrow 0$	E per $b \rightarrow 0$
$ t_0\rangle$	J (esatta, eq. (13))	J	J
fondamentale	radice di (17)	$-3J$	$-J - 2\sqrt{J^2 + D^2} \approx -3J - \frac{D^2}{J}$
secondo livello	radice di (17)	$J - 2b$	J
terzo livello	radice di (17)	$J + 2b$	$-J + 2\sqrt{J^2 + D^2} \approx J + \frac{D^2}{J}$

Tabella 3: Riepilogo degli autovalori. Solo $|t_0\rangle$ ha forma chiusa per ogni b, D ; gli altri tre sono radici del cubico (17).